

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* MURIAÉ
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gustavo Pereira Pedrosa
Felipe do Nascimento Magalhães
Maicon do Amaral Barbosa

AGRO VERDE
sistema de gestão de agronegócio

Muriaé - MG
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Público-Alvo	1
2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	2
2.1	Descrição do Cliente	2
2.2	Descrição Geral do Produto	3
2.2.1	<i>Situação Atual da Empresa</i>	3
2.2.2	<i>Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades</i>	4
2.3	Premissas	6
3	REQUISITOS	8
3.1	Requisitos Funcionais	8
3.2	Requisitos Não Funcionais	9
3.3	Regras de Negócio	10
4	PLANO DE LIBERAÇÕES	12

1 INTRODUÇÃO

O setor do agronegócio enfrenta o desafio constante de integrar dados operacionais, biológicos, climáticos e financeiros para garantir a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio rural. A falta de ferramentas centralizadas muitas vezes resulta em tomadas de decisão baseadas em estimativas imprecisas, desperdício de insumos e subutilização de maquinários e mão de obra. O sistema Agro Verde surge como uma plataforma integrada de gestão agrícola projetada para consolidar todos os aspectos do ciclo produtivo, desde o mapeamento geográfico das propriedades até a análise avançada de indicadores de desempenho de safras passadas e futuras. O objetivo principal do sistema é transformar dados de campo em conhecimento estratégico, otimizando o uso de recursos e maximizando a produtividade por hectare.

1.1 Público-Alvo

A plataforma Agro Verde foi desenhada para atender a diferentes perfis de usuários que compõem o ecossistema de uma empresa ou propriedade agrícola:

1. **Proprietários Rurais e Diretores Executivos:** Focados em relatórios de lucratividade, histórico de safras e análise macroeconômica da operação para investimentos futuros.
2. **Gerentes de Production e Engenheiros Agrônomos:** Responsáveis pelo planejamento de safras, definição de períodos de plantio/colheita, criação de cronogramas de atividades e controle da aplicação de insumos por talhão.
3. **Operadores de Logística e Estoque:** Encarregados do controle de entrada e saída de sementes, fertilizantes, corretivos de solo e defensivos agrícolas.
4. **Operadores de Maquinário:** Usuários que interagem com o módulo de equipamentos para registrar manutenções e o uso diário de tratores e colheitadeiras.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Descrição do Cliente

O cliente ideal do Agro Verde compreende produtores rurais de médio e grande porte, cooperativas agrícolas e empresas de gestão de ativos agrícolas que operam com múltiplas propriedades e culturas variadas. Esses clientes possuem a necessidade crítica de rastreabilidade total de seus processos para atender a exigências de auditorias, certificações ambientais e de exportação, além de buscarem uma redução rigorosa dos custos operacionais ocultos através de uma gestão baseada em dados reais.

Com base nas necessidades desses clientes e produtores, o sistema atende aos seguintes pilares de valor:

- **Registro Estruturado:** Permitir que clientes e produtores se registrem rapidamente, fornecendo apenas dados pessoais essenciais.
- **Navegação e Controle Intuitivo:** Facilitar o acompanhamento espacial e operacional das fazendas pelos gerentes e agrônomos de forma clara.
- **Planejamento e Alocação Online:** Capacitar os gestores a planejarem safras futuros e alocarem a mão de obra de forma conveniente em cronogramas integrados.
- **Rastreabilidade de Insumos:** Garantir que cada aplicação de sementes, fertilizantes ou defensivos por talhão seja registrada instantaneamente.
- **Gestão de Custos Diversificados:** Registrar receitas e despesas relacionadas à produção, incluindo custos exatos com insumos e mão de obra rústica.
- **Acompanhamento de Produção:** Implementar uma gestão integrada de volume colhido por talhão e cultura em tempo real.
- **Alertas e Controle de Estoque:** Monitorar insumos críticos evitando interrupções no cronograma devido à falta de fertilizantes ou sementes.
- **Indicadores Históricos:** Oferecer suporte à tomada de decisão estratégica através de dados consolidados de safras passadas.
- **Gestão Integrada de Máquinas:** Fornecer ferramentas abrangentes para gerenciar tratores, colheitadeiras, contas a pagar, contas a receber e histórico de safras.
- **Segurança e Confidencialidade:** Garantir que os dados estratégicos de produção, mapas e finanças da propriedade estejam protegidos contra acessos não autorizados.

2.2 Descrição Geral do Produto

O Sistema de Gestão de Agronegócio, denominado Agro Verde, é uma plataforma inovadora projetada para centralizar e otimizar toda a cadeia operacional, logística e financeira de propriedades rurais. Este sistema possui como objetivo proporcionar uma eficiente forma para proprietários e engenheiros agrônomos consultarem talhões, realizarem o planejamento de safras personalizado, acompanharem a aplicação de insumos e monitorarem o status do desempenho e volume colhido por hectare em tempo real.

2.2.1 Situação Atual da Empresa

O mercado de agronegócio e as propriedades rurais enfrentam desafios significativos em seus processos de gestão de campo devido à ausência de um sistema integrado e dedicado. Abaixo estão os principais pontos que caracterizam a situação atual:

Processo Manual

- Registro manual de dados de campo em cadernos, levando a possíveis erros de comunicação e perda de dados históricos.
- Dependência de anotações físicas ou planilhas isoladas para gerenciamento de trabalhadores e aplicação de sementes.
- Processo demorado para compilar o custo total por safra, sendo suscetível a falhas humanas.

Limitações no Rastreamento de Insumos e Aplicações:

- Falta de uma plataforma centralizada para rastreamento em tempo real de quais insumos químicos foram aplicados em cada talhão.
- Dificuldade em informar aos órgãos reguladores e auditorias o status exato e carência de aplicações agrícolas.
- Possíveis atrasos no ciclo de colheita devido à falta de visibilidade e coordenação de cronogramas.

Gestão de Estoque Agrícola Manual:

- Controle de sementes, fertilizantes e defensivos realizado de forma analógica.
- Dificuldade em prever a demanda real por safra e gerenciar os níveis de estoque eficientemente nos almoxarifados.

- Risco de falta de insumos essenciais em períodos críticos de plantio e excesso de itens com validade próxima em estoque.

Limitação na Comunicação com as Equipes de Campo:

- Comunicação limitada com os trabalhadores rurais, ocorrendo principalmente de forma presencial na sede da fazenda.
- Falta de uma plataforma online para consulta de ordens de serviço agrícolas, escalas de trabalho e interação direta com agrônomos.

Análise e Relatórios Manuais de Desempenho:

- Ausência de ferramentas analíticas para o cálculo de produtividade por hectare e eficiência de recursos.
- Dificuldade em gerar relatórios consolidados de lucratividade por cultura ao fim de cada safra.
- Tomada de decisões estratégicas prejudicada pela falta de informações detalhadas e centralizadas.

2.2.2 Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades

Este documento descreve o escopo do produto para o sistema ****Agro Verde****, abrangendo as funcionalidades principais dos Aplicativos Web e Mobile (iOS e Android), a API REST de comunicação segura e o Sistema Retaguarda de Gestão de Agronegócio. O sistema visa proporcionar uma experiência completa para proprietários, agrônomos e trabalhadores de campo.

Aplicativos de Campo para iOS e Android:

Os aplicativos móveis permitirão o apontamento direto na fazenda, oferecendo interfaces para registro de atividades mesmo em locais sem conectividade imediata.

Funcionalidades	Descrição
Autenticação e Perfis	Permite que trabalhadores, agrônomos e gestores acessem suas contas com segurança no campo.
Consulta Espacial de Talhões	Permite visualizar a lista de propriedades rurais e a subdivisão de seus talhões de forma intuitiva.
Visualização de Culturas	Acesso detalhado aos dados de tipos de culturas plantadas, variedades genéticas e ciclos produtivos.
Apontamento de Atividades	Permite que os trabalhadores rurais insiram dados de plantio, manejo e colheita personalizados diretamente no campo.
Registro de Aplicação de Insumos	Lançamento de sementes, fertilizantes e defensivos aplicados por talhão com escolha de quantidade e data.
Notificações Imediatas de Cronograma	Garanta que trabalhadores e operadores de maquinário sejam alertados instantaneamente sobre novas tarefas agrícolas.
Apontamento de Horas de Máquinas	Controle do uso de tratores e colheitadeiras vinculados às safras diretamente por aplicativo móvel.
Módulo Web para Indicadores	Painel responsivo online para os proprietários acompanharem o andamento financeiro e histórico de safras.

Tabela 1 – Funcionalidades do Aplicativo de Pedidos para iOS e Android.

API REST de Comunicação

A API REST será responsável pela comunicação integrada e segura entre as aplicações de campo (móveis) e o sistema de gestão central.

Funcionalidades	Descrição
Comunicação Segura de Dados	Estabelece uma transmissão criptografada de dados geográficos e financeiros da fazenda.
Sincronização de Cadastros	Responsável pelo envio e recepção de cadastros de propriedades, talhões, trabalhadores e insumos.
Processamento de Registros de Safra	Recebe e processa os dados de colheita e custos operacionais enviados pelas frentes de trabalho.
Atualização em Tempo Real do Status	Mantém os aplicativos informados sobre alterações no cronograma de atividades agrícolas gerais.
Integração de Receitas e Custos	Garante o processamento contábil e conciliação de custos de insumos e mão de obra contratada.

Funcionalidades	Descrição
Transferência no Formato JSON	Utiliza a estrutura JSON para garantir eficiência no tráfego de dados mesmo em conexões rurais lentas.

Tabela 2 – Funcionalidades da API REST de Comunicação.

Sistema de Gestão de Agronegócio

O painel web central consolida todos os dados para a gestão estratégica, monitoramento de frotas e auditoria de insumos aplicados.

Funcionalidades	Descrição
Painel de Controle Intuitivo	Interface gerencial centralizada para planejamento estratégico das safras e controle de fazendas.
Gerenciamento de Insumos e Culturas	Controle eficiente de estoque de fertilizantes/defensivos e parametrização dos ciclos produtivos de culturas.
Relatórios de Produtividade	Geração de relatórios automáticos de custo por safra, produtividade por hectare e eficiência de insumos.
Controle de Mão de Obra e Frotas	Gerenciamento completo de cadastros de trabalhadores rurais, tratores, colheitadeiras e histórico de uso.
Alertas de Estoque Crítico	Notificações automáticas aos gestores sobre sementes ou insumos defensivos com níveis abaixo da margem de segurança.
Análise Histórica e Tomada de Decisão	Mapeamento comparativo de safras passadas por talhão para traçar metas de volume colhido.

Tabela 3 – Funcionalidades do Sistema de Gestão de Agronegócio.

2.3 Premissas

Disponibilidade de Acesso à Internet na Sede

Para a plena utilização do painel administrativo web do Agro Verde e sincronização final de dados, é necessário acesso estável à internet a partir da sede da fazenda ou escritório central.

Equipamentos e Dispositivos Compatíveis

Os usuários de campo (agrônomos e operadores) devem possuir smartphones ou tablets dotados de GPS integrado compatíveis com as versões modernas de sistemas operacionais iOS ou Android.

Treinamento dos Trabalhadores e Operadores

Os trabalhadores e técnicos passarão por treinamento básico sobre o uso do aplicativo de apontamentos antes da implantação oficial no início da safra, garantindo uma transição suave.

Backup Regular dos Dados de Safras

Será realizado um backup em nuvem automatizado de todos os dados do sistema para evitar perdas de históricos de produção e financeiros em caso de falhas de hardware local.

Atualizações e Correções de Segurança

O Agro Verde receberá pacotes de atualizações regulares para garantir que dados corporativos, fiscais e proprietários das fazendas estejam permanentemente protegidos contra ameaças virtuais.

Disponibilidade de Suporte Técnico Agrícola

Um serviço especializado de suporte técnico remoto estará disponível em horário comercial estendido para auxiliar os gerentes em caso de dúvidas operacionais urgentes na plataforma.

Colaboração Ativa das Equipes de Manejo

Espera-se que agrônomos e operadores colaborem preenchendo as fichas de aplicação de insumos de forma tempestiva para manter a acurácia dos relatórios gerenciais.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de Propriedades e Infraestrutura

- O sistema deve permitir o cadastro completo de propriedades rurais fornecendo dados do proprietário, localização geográfica (coordenadas globais) e área total em hectares.
- Deve permitir a subdivisão da fazenda em talhões produtivos, associando dados de tamanho específico por talhão.

RF02 - Registro de Culturas e Histórico

- O sistema deve possibilitar o registro detalhado de culturas plantadas nos talhões, contendo obrigatoriamente: tipo de cultura, variedade, ciclo produtivo estimado e a área plantada atual.
- O sistema deve reter e exibir de forma ordenada o histórico de safras anteriores daquele talhão.

RF03 - Cadastro de Trabalhadores e Finanças

- O sistema deve permitir o cadastro de trabalhadores rurais ativos com suas respectivas funções e dados de contato.
- Deve registrar de forma integrada as receitas e despesas relacionadas à produção agrícola, incluindo custos exatos com insumos e folha de mão de obra.

RF04 - Planejamento de Safras e Cronograma

- O sistema deve possibilitar o planejamento integral das safras futuras, incluindo a definição clara de períodos/janelas de plantio e colheita e estimativas de produção de volume por talhão.
- Deve permitir a geração do cronograma de atividades agrícolas gerais e alocação da mão de obra dos trabalhadores rurais diretamente nas atividades planejadas.

RF05 - Controle de Insumos e Rastreabilidade

- O sistema deve gerenciar e controlar os níveis de uso e estoque de insumos agrícolas (sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas e corretivos de solo).
- Deve registrar cada aplicação informando o talhão alvo, quantidades utilizadas, datas, responsável técnico pela aplicação e os custos financeiros associados.

RF06 - Gestão de Máquinas e Equipamentos

- O sistema deve permitir o cadastro, controle de horas de uso e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas (tratores, colheitadeiras e implementos relacionados).

RF07 - Registro de Produção Obtida

- O sistema deve permitir gerenciar e computar a produção final obtida, exigindo o lançamento do volume colhido exato discriminado por talhão e cultura correspondente.

RF08 - Painel Gerencial de BI e Indicadores

- O sistema deve gerar relatórios gerenciais consolidados exibindo indicadores de desempenho críticos: produtividade por hectare, custo total por safra, eficiência no uso de insumos, taxa de perdas, desempenho financeiro por tipo de cultura e lucratividade líquida.
- Deve permitir a análise de séries históricas de dados para suporte à tomada de decisão estratégica.

3.2 Requisitos Não Funcionais**RNF01 - Segurança e Privacidade**

- O sistema deve garantir a estrita segurança e confidencialidade de dados financeiros e estratégicos das safras, utilizando criptografia ponta a ponta e controle hierárquico de acessos.
- A autenticação e armazenamento de dados sensíveis devem cumprir as regulamentações de proteção de dados vigentes.

RNF02 - Desempenho e Processamento

- O sistema deve ser altamente responsivo e eficiente em sua arquitetura de banco de dados. O processamento analítico para a geração de relatórios de BI de grandes volumes históricos de safras não deve exceder o tempo de resposta limite de 2 segundos por consulta.

RNF03 - Usabilidade Simplificada no Campo

- A interface do aplicativo mobile deve ser intuitiva e adaptada para uso sob condições adversas no campo (alto brilho solar, operadores utilizando luvas), facilitando o uso por colaboradores de diferentes níveis de instrução tecnológica.

RNF04 - Disponibilidade e Resiliência

- O sistema retaguarda na nuvem deve garantir alta disponibilidade contínua, mantendo um índice de tempo de inatividade programado não superior a 1% do tempo operacional total ao ano.

RNF05 - Manutenibilidade de Código

- A arquitetura de software e código-fonte do Agro Verde devem ser rigorosamente documentados e construídos sob padrões de codificação limpa para permitir manutenções corretivas céleres pelas equipes de suporte.

RNF06 - Integração de Balanças e Sensores

- O sistema deve ser projetado com capacidade de integração segura com sistemas de balanças rodoviárias agrícolas para captura automatizada do peso bruto e volume de colheita recebido.

RNF07 - Escalabilidade Corporativa

- O sistema deve suportar de forma escalável o crescimento volumétrico anual de transações, permitindo o acréscimo de novas propriedades, módulos de telemetria ou fazendas parceiras sem causar prejuízo ao desempenho do núcleo do sistema.

RNF08 - Operação Offline (Resiliência de Campo)

- O aplicativo móvel deve operar de forma nativa offline, permitindo o apontamento completo de aplicações de insumos e horas de maquinário sem internet, realizando o upload de dados estruturados em JSON assim que uma rede for detectada.

3.3 Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	A soma total da área física de todos os talhões subdivididos não pode, em nenhuma hipótese, exceder a área total produtiva cadastrada para a respectiva propriedade rural.
RN02	Um talhão específico não pode receber o agendamento de um novo ciclo de cultura ou plantio se houver um ciclo produtivo ativo sem registro de colheita finalizado no sistema.

ID	Regra de Negócio
RN03	O sistema trará a alocação de um trabalhador rural em atividades agrícolas cujo cronograma temporal de execução cause conflito de horário com outra tarefa previamente agendada.
RN04	O lançamento e registro de aplicação de sementes ou insumos químicos no talhão fica estritamente condicionado à existência de saldo disponível suficiente no estoque físico do almoxarifado da fazenda.
RN05	Qualquer aplicação registrada de insumos da categoria Defensivos Agrícolas exige obrigatoriamente a vinculação de um Engenheiro Agrônomo cadastrado como responsável técnico pela execução do receituário correspondente.
RN06	Cada talhão produtivo só poderá ter no máximo 1 plano de manejo ou atividade fitossanitária de urgência classificada como ativa de forma simultânea.
RN07	O lançamento de receitas decorrentes da venda da produção só poderá ser efetuado após o preenchimento obrigatório dos dados de volume colhido e pesagem validados na balança cadastrada.
RN08	Máquinas e equipamentos agrícolas bloqueados administrativamente por motivo de manutenção corretiva não poderão ser alocados em novos cronogramas de safra até a baixa da ordem de serviço.

4 PLANO DE LIBERAÇÕES

Release 1

Iteração 1: Configuração Inicial e Desenvolvimento Estrutural Base

- **Data Inicial:** 16/04/2026 **Data Final:** 26/04/2026
- **Objetivo:** Estabelecer as bases tecnológicas do projeto Agro Verde e implementar funcionalidades essenciais para os cadastros de propriedades e talhões.
- **Atividades:**
 1. **Configuração do Ambiente:** Configurar IDE, controle de versionamento Git corporativo e ambientes de testes na nuvem.
 2. **Estrutura do Projeto:** Criar a modelagem de banco de dados relacional voltada para os dados de coordenadas geográficas e áreas em hectares.
 3. **Cadastro de Propriedades e Talhões:** Desenvolver telas e lógica de validação espacial para o registro completo de fazendas e divisão em talhões (RF01).
 4. **Cadastro de Culturas Base:** Implementar tabelas de apoio e interfaces para consulta de tipos de culturas e suas respectivas variedades genéticas (RF02).

Iteração 2: Desenvolvimento de Funcionalidades Financeiras e de Mão de Obra

- **Data Inicial:** 26/04/2026 **Data Final:** 16/05/2026
- **Objetivo:** Integrar a força de trabalho e o núcleo inicial de lançamentos contábeis de despesas e receitas diretas.
- **Atividades:**
 1. **Cadastro de Trabalhadores Rurais:** Desenvolver interfaces de gerenciamento de operários, cargos e folhas básicas de custos por trabalhador (RF03).
 2. **Lançamento de Custos e Receitas:** Integrar ferramentas de controle de fluxo de caixa para registro manual de despesas operacionais e receitas agrícolas (RF03).
 3. **Histórico de Safras:** Criar o módulo web para consulta de dados de safras e ciclos anteriores por talhão mapeado (RF02).

Iteração 3: Planejamento, Insumos e Cronogramas Agrícolas

- **Data Inicial:** 16/05/2026 **Data Final:** 06/06/2026

- **Objetivo:** Ativar o motor de planejamento de safras futuras, controle do estoque de insumos críticos e alocação de equipes de campo.
- **Atividades:**
 1. **Planejamento de Safras:** Desenvolver ferramentas para definição de estimativas de produção e janelas ideais de plantio e colheita (RF04).
 2. **Geração do Cronograma e Alocação:** Implementar painel para criação de cronograma de atividades e alocação de trabalhadores rurais (RF04).
 3. **Gerenciamento de Estoque de Insumos:** Desenvolver o módulo de controle logístico de sementes, fertilizantes, defensivos e corretivos de solo (RF05).
 4. **Registro de Aplicação em Campo:** Criar formulários para controle de aplicação de insumos por talhão, datas, custos e vinculação do agrônomo responsável (RF05 / RN04 / RN05).

Iteração 4: Controle de Maquinário, Production e Testes de Lançamento

- **Data Inicial:** 06/06/2026 **Data Final:** 22/06/2026
- **Objetivo:** Ativar o módulo de frotas, registro de colheita final e validação final da Release 1 para produção.
- **Atividades:**
 1. **Gestão de Máquinas e Equipamentos:** Desenvolver o cadastro e controle de horas e manutenções de tratores e colheitadeiras (RF06).
 2. **Registro de Volume Colhido:** Implementar telas para encerramento de safras e registro do volume de produção obtido por talhão e cultura (RF07).
 3. **Dashboards e Indicadores:** Construir o painel analítico consolidando produtividade por hectare, eficiência de insumos, taxa de perdas e lucratividade (RF08).
 4. **Testes Gerais e Homologação Offline:** Executar baterias de testes de estresse, validação das travas de regras de negócio e homologação do sincronismo offline em formato JSON (RNF02 / RNF08).
 5. **Lançamento em Produção:** Realizar treinamento final com os gestores locais, migrar a base de dados para o ambiente produtivo oficial e iniciar a operação.